

Back-end em python



Prof^a. Ma. Ana Clara

SOFTTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



Objetivos da Aula

- Utilizar cláusulas SQL para filtrar (**WHERE**) e ordenar (**ORDER BY**)
- Realizar consultas combinando tabelas com **INNER JOIN**
- Aplicar funções de agregação como **SUM**, **AVG**, **COUNT**, **MAX**, **MIN**
- Praticar consultas reais em um banco de dados de loja virtual



Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)

Relembrando a aula passada:

- Criamos tabelas (**CREATE**)
- Inserimos dados (**INSERT**)
- Consultamos (**SELECT**)
 - 👉 Agora vamos **refinar e analisar os dados**





Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)

Comando WHERE

Usado para **filtrar registros**.

Operadores comuns:

- =, <> (diferente), >, <, >=, <=
- AND, OR, NOT
- LIKE (padrões de texto)
- IN (conjunto de valores)





Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



Exemplo WHERE

sql

```
SELECT *  
FROM Aluno  
WHERE idade >= 21;
```



Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



WHERE com AND/OR

sql

```
SELECT *  
FROM Aluno  
WHERE idade >= 21 AND curso = 'Engenharia';  
  
SELECT *  
FROM Aluno  
WHERE curso = 'Engenharia' OR curso = 'Computação';
```



Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



WHERE com LIKE

```
sql

-- Nomes que começam com 'A'
SELECT *
FROM Aluno
WHERE nome LIKE 'A%';

-- Nomes que contêm 'ar'
SELECT *
FROM Aluno
WHERE nome LIKE '%ar%';
```



Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



Exercício - Filtro simples

Selecionar todos os produtos com preço maior que 100.

```
SELECT * FROM produto  
WHERE preco > 100;
```




Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



ORDER BY

- Ordena os resultados.
- **ASC** (padrão, crescente) ou **DESC** (decrescente).

```
sql  
  
SELECT nome, idade  
FROM Aluno  
ORDER BY idade DESC;
```



Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



Exercício - Ordenação

Listar clientes por ordem alfabética de nome.

```
SELECT nome FROM cliente  
ORDER BY nome ASC;
```



Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



Introdução a JOINS

Combina dados de múltiplas tabelas

Tipos principais:

- INNER JOIN
- LEFT JOIN
- RIGHT JOIN
- FULL JOIN



Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



INNER JOIN

Retorna apenas registros que têm correspondência nas duas tabelas

```
SELECT cliente.nome, pedido.id_pedido  
FROM cliente  
INNER JOIN pedido ON cliente.id_cliente = pedido.id_cliente;
```




Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)

JOIN simples

Mostrar o nome do cliente e o número do pedido.





Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



INNER JOIN com múltiplas tabela

```
SELECT pedido.id_pedido, cliente.nome, produto.nome  
FROM pedido  
INNER JOIN cliente ON pedido.id_cliente = cliente.id_cliente  
INNER JOIN item_pedido ON pedido.id_pedido = item_pedido.id_pedido  
INNER JOIN produto ON item_pedido.id_produto = produto.id_produto;
```



Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



Funções de Agregação

- **COUNT ()** – conta registros
- **SUM ()** – soma valores
- **AVG ()** – média
- **MIN ()** – valor mínimo
- **MAX ()** – valor máximo



Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



Exemplo com COUNT

```
SELECT COUNT(*)  
FROM cliente;
```

- Conta quantos clientes estão cadastrados



Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



Exemplo com SUM e AVG

```
SELECT SUM(preco) as total, AVG(preco) as media  
FROM produto;
```

- Soma e média de preços dos produtos



Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



GROUP BY

- Agrupa registros por uma coluna

```
SELECT id_cliente, SUM(valor) as total  
FROM pedido  
GROUP BY id_cliente;
```

- Mostra o total de pedidos por cliente



Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)

Exercício - Agrupamento

Mostrar a quantidade de pedidos feitos por cada cliente





Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



HAVING

- Filtra resultados após o GROUP BY

```
SELECT id_cliente, COUNT(*) as qtd
FROM pedido
GROUP BY id_cliente
HAVING COUNT(*) > 2;
```

- Mostra apenas clientes com mais de 2 pedidos



Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)

Atividade prática em grupo

Criar consultas para:

- Listar produtos mais caros que R\$200
- Mostrar clientes com mais de 3 pedidos
- Calcular a soma total dos pedidos





Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)

Apresentação das consultas

- Cada grupo mostra suas queries
- Professora comenta correções e melhorias





Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



- WHERE filtra resultados
- ORDER BY organiza a saída
- INNER JOIN combina dados de várias tabelas
- Funções de agregação trazem estatísticas úteis
- GROUP BY + HAVING para agrupamentos avançados



Aula 24 - WHERE, ORDER BY, INNER JOIN e Funções Agregação (SUM, AVG)



Materiais para estudo

- SQLBolt – <https://sqlbolt.com>
- SQLZoo – <https://sqlzoo.net>
- W3Schools SQL Tutorial – <https://www.w3schools.com/sql/>
- Livro: Use a Cabeça! SQL – Lynn Beighley



Aula 22 - Modelo Lógico Relacional e Normalização



Alguma dúvida ?

clara.gomes@ufpe.br



SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO